

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$\mathbf{V} = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru $\mathbf{V}$ tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

nechť $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$

vypočítáme $[\vec{w}_1]_B$ a $[\vec{w}_2]_B$ pro dané vektory:

$$f\vec{b}_1 = [\vec{w}_1]_B$$

$$f\vec{b}_2 = [\vec{w}_2]_B$$

tedy:

$$f\vec{b}_1 = (4, 1, 2, 5)^T$$

$$f\vec{b}_2 = (2, 2, -2, -2)^T$$

my si vypočítáme

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} [\vec{w}_1]_B &= (1, 2)^T \\ [\vec{w}_2]_B &= (2, -2)^T \end{aligned}$$

Označme A matici $[f]_B^B$

$$\text{necht } [x_1]_B = \vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_B$$

$$[x_2]_B = \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_B$$

pak musí platit:

$$\left. \begin{aligned} A[x_1]_B &= [\vec{u}_1]_B \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_B \\ A[x_2]_B &= [\vec{u}_2]_B \Rightarrow A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}_B \end{aligned} \right\} A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = [f]_B^B$$

Diagonalizujeme matici A , nejprve najdeme vlastní čísla a příslušné vlastní vektory, z nich poté vytvoříme bázi a matici, kterou uvozníme.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \text{ char. polynom je } (1-\lambda)(-2-\lambda)-4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

$$M_3 = \text{Ker}(A+3I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \text{Ker}(A-2I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Vytvoříme bázi } D = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left[[f]_B^B \right]_D^D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Chceme n -tou mocninu, tedy:

$$[f^n]_B^B = ([f]_B^B)^n = R \left([f]_B^B \right)_D^D \cdot R^{-1}$$

$$\text{here } R = [id]_B^D = ([d_1]_B^D | [d_2]_B^D)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$[id]_B^D = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} = [id]_D^B = ([b_1]_D^B | [b_2]_D^B)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

$$[id]_D^B = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\text{prove: } ([f]_B^B)^n = [id]_B^D \left([f]_B^B \right)_D^D [id]_D^B$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 2(-3)^n & 6 \cdot 2^n \\ -4(-3)^n & 3 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 6(-3)^n + 24 \cdot 2^n & -12(-3)^n + 12 \cdot 2^n \\ -12(-3)^n + 12 \cdot 2^n & 24 \cdot 2^n + 6 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n & -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n & 4 \cdot (-3)^n + 1 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$

maime budz $[f^n]_B^B$

vyjádříme vektor $(5 \ 13 \ 7)$: orn. $\vec{w}$
jako kombinaci $\vec{b}_1 \ \vec{b}_2$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \end{array} \right) = \vec{0} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = [\vec{w}]_B$$

Když počítáme $f^n((5 \ 13 \ 7))$, budeme počítat

$$[f^n]_B^B \cdot [\vec{w}]_B = [f^n \cdot \vec{w}]_B =$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n & -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n & 4 \cdot (-3)^n + 1 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \left[\frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n - 6(-3)^n + 6 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n + 12 \cdot (-3)^n + 3 \cdot 2^n \end{pmatrix} \right]_B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \cdot \left((-3)^n + 4 \cdot 2^n - 6(-3)^n + 6 \cdot 2^n \right) \cdot (2 \ 1 \ 0 \ 1)^T + \frac{1}{5} \cdot \left(-2(-3)^n + 2 \cdot 2^n + 12(-3)^n + 3 \cdot 2^n \right) \cdot (1 \ 0 \ 1 \ 2)^T$$
